КРИТЕРИЙ: ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ (15/15 БАЛЛОВ)

Проблема: теоретическое обучение без доступа к железу

⚙️

Барьер оборудования

Высокая стоимость плат, датчиков и осциллографов для региональных школ.

⚠️

Страх ошибки

Боязнь сжечь дорогие контроллеры при коротком замыкании цепей.

📘

Сухая теория

Изучение физики и алгоритмов по учебникам без реальной практики.

КРИТЕРИИ: КАЧЕСТВО РЕШЕНИЯ (20/20) | НОВИЗНА И AI (10/10)

Решение: Эмулятор электроники + AI-наставник

Полный цикл C/C++ разработки
Сборка схем проводами и написание реального кода с отладкой.

Богатый каталог компонентов
5 контроллеров (Arduino, ESP32, Pico) и 10+ датчиков и экранов.

AI-наставник и режим «Тест ошибки»
Разбор сбоев 24/7 и безопасное моделирование замыканий.



КРИТЕРИИ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ (15/15) | ТЕХНОЛОГИИ (10/10)

Высокопроизводительная архитектура & Ценность

🎓 Для учеников

Свобода пробовать и ошибаться 24/7 с любого ПК без установки.

👩‍🏫 Для преподавателей

Готовые практикумы и нулевой бюджет на закупку деталей.

```
// RoboLab Core Simulation Loop
void loop() {
  int val = analogRead(A0);
  digitalWrite(13, val > 500);

  aiInspectCircuit(A0, pin13State);
}
```

Архитектура: React, SVG Engine, Custom C++ AST Emulator

Сценарий работы: от идеи до устройства за 3 минуты

01

Выбор платы

Arduino Uno R3 и дисплей LCD1602 I2C.

02

Загрузка скетча

Готовый шаблон из «Практикума».

03

Запуск симуляции

Интерактивный отклик элементов цепи.

04

AI-наставник

Пошаговый разбор ошибок в коде.

КОМАНДА: 1 MARIE CURIE

КРИТЕРИЙ: СООТВЕТСТВИЕ КЕЙСУ №3 (5/5 БАЛЛОВ)

Делаем STEM-образование доступным каждому!

Открываем двери в инженерию для каждого ребенка, независимо от региона и оснащения школы.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

robolab-stem.web.app

КОНТАКТЫ

team@mariecurie.dev

▶ Запустить Live Demo

Спасибо за внимание! • Готовы к вопросам жюри (2 мин Q&A)